

山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘要

本文针对广西横州市镇龙乡洪涝灾害场景下的无人机应急运输与通信保障协同问题，建立了“运输能力—多机调度—通信中继—任务分区”四层递进模型，并给出可复现的完整求解。全文统一以 `core.py` 为唯一物理规则实现，通过 51 条验证断言、42 条独立校验断言与 6 项治理硬检查确保口径一致。

数据层关键工作：识别 30 m DEM 为平铺 PackBits 压缩 Float32 GeoTIFF (10×10 tile, 1486×1309)，解码后实测高程范围 41.7 - 1132.9 m、无空洞，与附件说明 PDF 声明逐位吻合。

问题一给出三类机型在 15 个服务区的最大安全载荷及其瓶颈归属：A 型 15/15 受质量限 (25 kg)、B 型 14 个受质量限 + S008 受能量限 (28.58 kg)、C 型 10 个受质量限 + 5 个受能量限 (S008 最低 58.30 kg)。组批得 18 架次 (C×11、B×7)，总能耗 64.4265 kWh，累计作业时间 33043.2 s；Pareto 前沿显示增加架次仅能换取 ≤1.59% 的能耗下降，代价是 +24.9% 作业时间，故确立优先关系 架次数 → 作业时间 → 能耗。

问题二发现关键结构性冲突：Q1 最省架次的方案中有 5 个站的首批箱落在第 2 架次 (到达 4400 - 7300 s)，必然违反 3600 s 首批硬约束。据此重构为“紧急轻载架次 + 剩余填充”两阶段方案，得 37 架次、全部任务完成时间 12522.3 s (较串行 33043 s 缩短 62%)，首批与医疗时限 100% 满足，实体机与电池池容量均可行。

问题三通过链路预算实测得出反直觉结论：`T⇄G01` 门限 122 dB / 12.51 km，而 `T⇄RA` 仅 116 dB / 6.27 km (接入端 6 dBi < 网关 12 dBi)，故中继不扩距、只绕障。可达网关的格点仅占 DEM 的 2.4 - 6% 且集中于山脊；15 个服务区中仅 S001/S006/S011 可全程直连，其余 12 个必须中继。采用“联合前向调度” (中继按需及时到位、悬停时长受能量上界约束)，得 14 个中继架次、总能耗 70.3003 kWh、通信中断 0/609 采样点。

问题四在冻结任务结构前提下核算分区资源：K=2 需 5 架运输机 + 2 架中继 (工作量标准差 0.000，缺 1 架 C 型运输机)；K=3 需 8 架运输机 + 3 架中继 (完成时刻 14057.7 s，缺 3 架运输机 + 1 架中继无人机)。资源缺口根因是 C 型受体积约束成为瓶颈与中继库存仅 2 架。

诚实性声明：±5% 逐箱载荷扰动下方案可行率 63%，失效全部集中于 S002/S003 两个 C 型远距离架次 (基准返航 SOC 21.16% / 20.89%)，属数据给定的能量紧度且经证明结构上不可改善；该边界与 3 项模型外因素已列入“适用条件”。

关键词：无人机应急运输；通信中继；DEM 视线判定；多目标调度；任务分区；奥卡姆剃刀

一、问题重述

1.1 背景

2026 年 7 月，受台风“美莎克”持续强降雨影响，广西横州市镇龙乡出现断路、断电、断网，全乡约 8000 人受困。灾后早期需向 15 个服务区投送饮用水、应急食品、医疗物资与生活卫生用品，共 80 个不可拆货箱。无人机受地面道路影响小，但山区地形遮挡使通信链路成为与运输同等的硬约束。

1.2 待解决问题

问题	内容
一	单点往返运输能力（最大安全载荷）与货箱组批，并对架次数/能耗/作业时间做多目标优化；讨论返航安全余量影响
二	异构点多架次调度：联合确定组批、访问顺序、机型、实体机、共享电池与各架次开始时刻，满足时限与资源约束
三	通信约束下的运输—中继联合调度：运输机全程连续通信，联合确定中继悬停位置、飞行海拔、服务时段与能源分配
四	将 15 个服务区划分为 2 组 / 3 组，核算各组独立执行所需资源、冗余与库存缺口

二、问题假设

严格区分三类，避免把“题面给定”与“方法选择”误计为假设（见 `spec/assumptions.md`）。

2.1 模型假设（A 类，共 2 条）

ID	假设	理由
A-1	标准航程 $Lg(q)$ 定义为“该载荷下耗尽单组可用能量的全部水平巡航航程”，故 $Ehorg(q, d) = Euseg \cdot d / Lg(q)$	附录 2 给出航程但未给巡航功率；此读法使 $Euseg$ 与 Lg 唯一相容。已量化：另一读法使能耗差 45.3%，但不改变最大安全载荷结论
A-2	各机型单组电池可在该机型实体机与共享池之间池化，不同机型不可混用	题面明文“同一机型的共享电池可在该机型不同实体无人机之间调度使用，不同机型不可混用”

2.2 运行前提（C 类，不计入剃刀指标，但影响结果，须在适用条件声明）

ID	前提
C-1	运输架次串行执行；允许运输机等待中继就位（问题一/三口径）
C-2	问题四中 K 个任务组并行执行（否则分区无意义）
C-3	中继可在 $t=0$ 立即出发；若不能及时就位则运输机等待

2.3 题面明文口径（给定，非假设）

以下均由题面/附录明文给出，不计入假设：通信端点按阶段取实际海拔（D7）；悬停海拔填报绝对值、离地 $\leq 300\text{ m}$ 作约束（D8）；首批截止为硬约束、非首批期望时间用于衡量及时性、医疗期望为硬约束（D9）；下降段计入水平能耗但不计附加项（D2）；爬升水平位移并入航段水平距离一次（D3）。

2.4 模型外因素（在适用条件声明）

无风阻与温度对电池的影响（常温 $20\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、无强风）；充电工位数量不限（附录 2 明确允许并行充电）；不含多机接力与空中交接；不含空域冲突。

三、符号说明

符号	含义	单位
001	临时调度中心	—
S_i	第 i 个服务区， $i=1..15$	—
B	货箱集合， $\lvert B \rvert=80$	—
$g \in A, B, C$	运输机型	—
m^0g	含电池空载总质量	kg
Qg	最大载货质量	kg
Vg	可用装载体积	m^3
v_{cg}	计划巡航速度	m/s
L^0g, L_{Fg}	空载/满载标准航程	m
E_{useg}	单组电池可用能量	kWh

符号	含义	单位
ρ_g	返航安全余量比例（0.20）	—
$\tau_{\text{prepg}}, \tau_{\text{boxg}}, \tau_{\text{hand}^0\text{g}}, \tau_{\text{hand}^1\text{g}}$	准备/每箱装载/基础交接/每箱交接时间	s
z_{gd_i}	节点地面海拔	m
h_S	服务区作业高度 = $z_{\text{gd}} + 30$	m
$z_{\text{cruise}_i j}$	航段计划巡航海拔 = 沿途 DEM 最高地面高程 + 50	m
$d_{ij}, h_{\uparrow ij}, h_{\downarrow ij}$	水平距离 / 爬升高度 / 下降高度	m
$L_g(q)$	载荷 q 时的等效航程	m
$E_{ij, g}(q)$	航段总能耗	kWh
ET_p	架次 p 总运输能耗	kWh
f	载波频率（2400）	MHz
$L_{\text{sys}}, L_{\text{obs}}$	系统损耗（3）/ 地形遮挡附加损耗（10）	dB
P_{se^s}, M	接收灵敏度（-98）/ 衰落裕量（8）	dBm / dB
$L_{a \rightarrow b_{\max}}, L_{a \leftrightarrow b_{\max}}$	单向/双向最大允许传播损耗	dB
$A_{ij}(t)$	链路可用性 $\in \{0, 1\}$	—
$t_{\text{chg}}(s)$	由 SOC s 充至 100% 所需时间	s
H_r	中继悬停离地高度（ ≤ 300 ）	m

四、模型建立与求解

4.1 公共物理规则层（四问唯一口径）

4.1.1 航段几何（附录 2）

$$d_{ij} = (\Delta \lambda \cdot 111320 \cos \Phi)^2 + (\Delta \Phi \cdot 111320)^2 ; z_{cruise_{ij}} = \max_{p \in i,j} z_{grad}(p) + 50$$

巡航海拔由整条航段所经 DEM 像元决定；往返两段分别计算（因途经同一直线，结果相同）。

4.1.2 时间与能耗

$$L_g(q) = L^0_g - (L^0_g - L F_g) ((q)/(Q_g))^3 / 2, \quad 0 \leq q \leq Q_g$$

$$t_{ij,g}(q) = (h \uparrow_{ij}) / (v \uparrow_g) + (d_{ij}) / (v_{cg}) + (h \downarrow_{ij}) / (v \downarrow_g)$$

$$E_{ij,g}(q) = E_{seg}(d_{ij}) / (L_g(q)) \text{ 水平} + ((m^0_g + q) \cdot g \cdot h \uparrow_{ij}) / (\eta \uparrow_g) \text{ 爬升附加} (\eta \downarrow_g = 0)$$

量纲一致性的关键：水平能耗以 $E_{seg} \cdot d / L_g(q)$ 为主口径（量纲 kWh）。换算成功率须注意 $Ph_{org}(q) = E_{seg} \cdot v_{cg} / L_g(q) \times 3600$ （kW）。实测 $Ph_{org}(0)$ 为 7.776 / 7.714 / 16.615 kW（A/B/C），且满载航程 $L F_g$ 恰好耗尽 E_{seg} —— 自洽性已验证。

4.1.3 返航安全余量

$$ET_p = \sum_{(i,j) \in p} E_{ij,g}(q_p, i,j) \leq (1 - \rho_g) E_{seg}$$

4.1.4 充电周转

$$t_{chg}(s) = \{ T_{full} [(0.65(0.90-s)) / (0.90) + 0.35], \quad ; \quad 0 \leq s < 0.90 ; T_{full} \cdot (0.35(1-s)) / (0.10), \quad ; \quad 0.90 \leq s \leq 1 \}$$

4.1.5 通信链路（附录 3）

$$P_{b_{th}} = P_{se} \cdot s_b + M_b, \quad L_a \rightarrow b_{max} = P_{a_t} + G_{a_t} + G_{br} - L_{sys} - P_{b_{th}} ; \quad L_a \leftrightarrow b_{max} = \min(L_a \rightarrow b_{max}, L_b \rightarrow a_{max}) ; \quad LFSPL_{i,j}(t) = 32.45 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} D_{i,j}(t) ; \quad L_{path,i,j}(t) = LFSPL_{i,j}(t) + L_{obs} b_{i,j}(t), \quad A_{i,j}(t) = 1 [L_{path,i,j}(t) \leq L_{a \leftrightarrow b_{max}}]$$

其中地形遮挡 $b_{i,j}(t) \in 0, 1$ 由视线与 30 m DEM 沿程采样判定。

链路门限实测表

链路	L_{max} (dB)	无遮挡门限 距离
$T \leftrightarrow G01$	122.0	12.51 km
$T \leftrightarrow RA$	116.0	6.27 km

链路	$L_{\max}$ (dB)	无遮挡门限距离
$RB \leftrightarrow G01$	126.0	19.83 km

核心结构性发现： $T \leftrightarrow RA$ 门限低于 $T \leftrightarrow G01$ ，因中继接入端天线增益 6 dBi 远小于网关 12 dBi。故中继不扩距，只绕障——

中继的价值在于把“被地形遮挡”改为“可视”，而非增大覆盖半径。

4.2 问题一：单点往返运输能力与货箱组批

4.2.1 最大安全载荷（三瓶颈分解）

$q_i = \min(Q, g_i)$ 质量， $V_i \cdot \rho_i$ 体积， $\max_i \{E_i - g_i(q) + E_i - 0, g_i(0)\} \leq (1 - \rho_i) E_{useg}$ 能量

实测结果（节选，完整见 `out/Q1_1_最大安全载荷.csv`）

服务区	d (km)	A 型	B 型	C 型	C 型瓶颈
S001	3.07	25.00	30.00	80.00	质量
S002	7.44	25.00	30.00	68.45	能量
S003	7.27	25.00	30.00	68.13	能量
S004	7.75	25.00	30.00	63.14	能量
S008	8.12	25.00	28.58	58.30	能量
S012	7.41	25.00	30.00	67.91	能量

瓶颈归属：A 型 15/15 受质量限；B 型 1 个受能量限；C 型 5 个受能量限。能量约束在 45 个（机型×服务区）组合中有 37 个在 $\rho \leq 60\%$ 内生效，最早受约束者为 C@S008（ $\rho = 0\%$ 即不可满载往返）。

4.2.2 组批模型（精确装箱）

每服务区独立求解最少架次数：

$\min \sum_i P_i \text{ s.t. } \sum_{b \in B_i} x_b = 1, \sum_{b \in W} w_b x_b \leq Q, \sum_{b \in V} v_b x_b \leq V, E_P \leq (1 - \rho_i) E_{useg}$

采用 DFS + 对称性破除，并以预计算的 $vol \mapsto \max q$ 阶梯表实现 $O(1)$ 能量可行性判定。下界校验：S001

机型 A 得 $k=10=\max(\text{volLB}=7, \text{massLB}=7)$ ，验证精确性。

4.2.3 三指标 Pareto 前沿

架次数	总能耗 (kWh)	累计作业时间 (s)
18	64.4265	33043.2
19	64.3282	34712.4
20	63.8666	36126.9
21	63.7683	37796.2
22	63.4984	39602.5
23	63.4001	41271.7

权衡关系：由 18 → 23 架次，能耗仅降 1.59% (−1.0264 kWh)，作业时间却增 24.9% (+8228.5 s)，边际代价达 3000 – 17000 s/kWh。因此优先关系为 架次数 → 作业时间 → 能耗。

4.2.4 返航安全余量灵敏度

ρ	架次数	总能耗 (kWh)	累计作业时间 (s)
0 – 10%	18	65.9502	33043.2
15%	18	65.0059	33043.2
20%	18	64.4265	33043.2
25%	19	68.4400	34953.5
30%	20	72.6395	36828.5
≥40%	—	不可行	—

临界 ρ （能量首次成为瓶颈）：45 个组合中 45 个在 $\rho \leq 80\%$ 内受约束；最早为 C@S008 ($\rho = 0\%$)、C@S004 (3.5%)、C@S012 (7.5%)、C@S002/S003 (8.0%)、B@S008 (17.5%)、A@S008 (24.5%)。

结论：题面给定的 $\rho = 20\%$ 下组批为 18 架次； ρ 提高至 25% 才开始改变组批，且代价是能耗上升 6.2%。

4.3 问题二：异构无人机多点多架次调度

4.3.1 关键结构性冲突

Q1 的最省架次方案中，15 个双箱服务区里有 5 个站的首批箱位于第 2 架次：

服务区	首批截止 (s)	第 2 架次首批到达 (s)	判定
S002	3600	4463	X 违反
S007	3600	6672	X 违反
S010	3600	—	X 违反
S012	3600	—	X 违反
S014	3600	—	X 违反

因每站首批仅 2 箱共 17 kg / 0.039 m³，而整站货运量常超单架次容量（如 S002 共 81 kg / 0.211 m³ > B 型 0.073 m³），沿用 Q1 组批必然违反 3600 s 硬约束。

4.3.2 两阶段重构

- Phase A（紧急架次）：把每站的“首批保障 + 医疗物资”独立成轻载架次，选择能装下的最轻机型，使到达时刻最小化。
- Phase B（剩余填充）：将其余货箱按“装箱紧度”（剩余质量/体积占比）择优选择机型，逐架次装满。

4.3.3 调度模型（列表调度 + 事件驱动）

任务优先级按该架次实际承载的最紧时限排序（而非服务区级截止时间）：

$$\text{slack}(j) = \min_{b \in j} (T_{\text{limb}} - t_{\text{deliverb}}(j))$$

资源分派：对每个候选 (u, k) （实体机 u 、电池 k ）计算最早可开始时刻 $\max(t_{\text{freeu}}, t_{\text{reusek}})$ ，取最小者。电池复用时刻 $t_{\text{reusek}} = t_{\text{endk}} + t_{\text{chg}}(s_k)$ 。

4.3.4 结果

指标	值
运输架次	37
全部任务完成时间	12522.3 s (3.48 h, 较串行 33043 s 缩短 62%)
首批截止满足	✅ 100% (0 违例)
医疗期望送达满足	✅ 100%
加权迟延	221732.7 (权重 = 应急优先系数)
卡线架次 (>90% 截止)	2 个: Q2-A002 (S002, 95.5%)、Q2-A012 (S012, 97.2%)

资源可行性检验

项	结果
实体机同时占用峰值 ≤ 库存 (A 4/B 2/C 2)	✅

项	结果
电池池同时占用峰值 $\leq$ 库存 (A 6/B 4/C 4)	✓
同一实体机架次时序不重叠	✓

方案对比（三种排序规则给出相同 makespan）

方案	makespan (s)	首批满足	医疗满足
首批截止优先 + SPT	12522.3	✓	✓
EDD（截止时间最早优先）	12522.3	✓	✓
首批优先 + SPT（显式）	12522.3	✓	✓

makespan 与排序规则无关，说明该值由资源容量而非调度顺序决定。

求解器选型依据（规模探针实测）

N 架次	变量数	CP-SAT 状态	时间
12	378	OPTIMAL	0.01 s
18	837	OPTIMAL	0.03 s
24	1476	FEASIBLE	20 s 超时
40	4060	FEASIBLE	20 s 超时

外层（箱→架次划分）组合规模达 10^9 ，单架次最多访 8 点的路径数 2.96 亿，不可精确求解；内层时序问题在 $N \leq 18$ 时可精确求解。故选型为 构造启发式 + 列表调度（外层）+ 精确时序判定（内层）。

4.4 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

4.4.1 覆盖诊断

以 0.0015° (≈ 167 m) 格点枚举候选悬停位置，统计“可与 G01 通信”的格点：

离地高度	可用格点数	占比	地面高程范围
150 m	1614	2.41%	122 - 732 m
200 m	2464	3.67%	116 - 732 m
250 m	3306	4.93%	111 - 732 m
300 m	4036	6.02%	108 - 732 m

可达 G01 的格点仅占 DEM 的 2.4 - 6%，且全部位于高地山脊 —— 这是“中继只绕障”的直接证据。

覆盖可行性：15 个服务区去程航段共 300 采样点中，直连 223、可中继 77、两者皆不可 0， 故单中继架构在几何上完全可行。其中仅 S001/S006/S011 可全程直连，其余 12 个必须中继。

4.4.2 中继驻留时长受能量上界约束

中继悬停能耗为 $(P_{\text{hover}}+P_{\text{comm}}) \cdot t_{\text{sv}}$ ，故单架次服务时长上限

$$t_{\text{max_over}}(b)=(0.95[E_{\text{user}}(1-\rho_r)-E_{\text{transit}}(b)]/(P_{\text{hover}}+P_{\text{comm}})\times 3600$$

取 0.95 安全系数。若不设此上限，最长驻留可达 4.1 h 需 4.31 kWh > 可用 3.2 kWh（不可行）。

4.4.3 联合前向调度

运输架次串行推进全局时钟 t_{clock} ；对每个运输架次的需中继时段 W_p ， 从候选点中选覆盖全部 W_p 且部署完成时刻最早的悬停点。若中继无法及时就位（ $t_{\text{clock}}+t_{\text{lead}}>t_{\text{deadline}}$ ），则运输机在架次起点等待。

中继转移时间 $t_{\text{lead}}=\tau_{\text{prepr}}+t_{0\rightarrow b}+\tau_{\text{link}}$ ，其中 $t_{0\rightarrow b}$ 按附录 2 中继航段规则计算。

4.4.4 结果

指标	值
运输架次	18（继承 Q1）
中继架次	14
运输能耗	64.4265 kWh
中继能耗	5.8738 kWh
总能耗	70.3003 kWh
联合完成时刻	33043.2 s（中继最晚返回 32889.7 s）
通信中断	0 / 609 采样点（直连 358、中继 251）
中继悬停离地高度	最大 200 m（上限 300 m）
中继能耗余量	最大 0.5594 kWh / 可用 3.2（余量 82.5%）
运输机等待	0 s（中继均能及时就位）
同悬停点时间重叠	0 对
同时时序违规（含 300 s 周转）	0

四指标权衡：运输及时性受硬约束支配（首批/医疗 100% 满足）；联合完成时间由运输部分主导（中继完全被运输时间覆盖，未成为瓶颈）；中继能耗仅占总能耗

8.4%； 中继架次数 14 为贪心可行解，非全局最优（下界为最长单次驻留数）。

4.4b 中继需求的地理解释（GIS 地形分析）

对 15 条航线做 DEM 剖面采样（30 m 步长）与逐点链路判定，并按“是否需中继”分组：

地形特征	需中继组均值（12 站）	全程直连组均值（3 站）	差值
航线距离（km）	6.22	3.02	+3.20
沿线起伏（m）	253.31	133.17	+120.14
站址相对高差（m）	145.31	79.30	+66.01
站址高程（m）	273.27	206.97	+66.31
遮挡采样比例（%）	52.67	46.67	+6.00

单变量判别：以 航线距离 > 3.27 km 判别“需中继”，准确率 100%（15/15）。

物理检验（关键）：沿航线逐点判定首个断链位置，12 个需中继站点的断链起点集中在 3.95 - 4.42 km（中位数 3.95 km、标准差 0.14 km），而 3 个全程直连站点的航线长度仅 2.82 / 3.07 / 3.18 km，均未到达该距离。其机理是：001 网关天线绝对高 147.7 m，而周围山脊高程达 220 - 560 m，运输机以 3 m/s 爬升（巡航海拔 273 - 592 m），需飞行约 4 km 才能越过遮蔽山脊、重获到网关的视线。

但该阈值不可替代逐时刻判定：S004 是反例——其航线长 7.75 km (>3.27 km)，但断链起点为 5.70 km（偏离主群 3.95 km），说明遮蔽起始距离随方位地形变化，不是全局常数。15 个服务区方位角跨度 329°、距离 2.82 - 8.12 km，两类站点恰好被遮蔽起始距离分开，故距离可作中继需求的一阶代理，但不能替代附录 3 的链路预算计算。本文采用逐时刻判定，几何阈值仅用于快速筛查。

4.5 问题四：救援任务分区与资源配置优化

4.5.1 分区约束

$$\bigcup_{k=1}^K G_k = S, \quad G_k \cap G_l = \emptyset \quad (k \neq l), \quad G_k \neq \emptyset, \quad \text{同架次多服务区} \Rightarrow \text{同组}$$

本题 Q1/Q3 均为单点往返架次，故无等价类约束。

4.5.2 组内资源核算模型

冻结任务结构，各组从 $t=0$ 独立重排：

- 需中继的架次占用中继通道，通道内串行（含部署 t_{lead} 与 300 s 周转）
- 不需中继的架次可自由并行
- 运输机/电池需求 = 时间轴并发峰值

4.5.3 结果对比

指标	K=2	K=3
任务 组划 分	S004, S005, S006, S007, S008, S009, S010, S011, S015 S001, S002, S003, S012, S013, S014	S004, S010, S012, S013, S014 S002, S005, S008, S009 S001, S003, S006, S007, S011, S015
各组 架次 数	9 / 9	5 / 5 / 8
工作 量均 衡 (标 准 差)	0.000	1.414
组完 成时 刻 max	22219.4 s	14057.7 s
A/B/C 运输 机	0 / 2 / 3 (合计 5)	0 / 3 / 5 (合计 8)
A/B/C 电池	0 / 2 / 3	0 / 3 / 5
中继 无人 机	2	3
中继 能源 组件	2	3

库存对账与缺口

资源	库存	K=2 需求	K=2 缺口	K=3 需求	K=3 缺口
A 型运输机	4	0	0	0	0
B 型运输机	2	2	0	3	1
C 型运输机	2	3	1	5	3
A 型电池	6	0	0	0	0
B 型电池	4	2	0	3	0
C 型电池	4	3	0	5	1
中继无人机	2	2	0	3	1
中继能源组件	6	2	0	3	0

4.5.4 结论与缺口原因

- K=2 优于 K=3：资源更省（5 vs 8 架运输机）、组间完全均衡（标准差 0 vs 1.414），代价是完成时刻更长（22219.4 vs 14057.7 s）。
- K=2 缺 1 架 C 型运输机；K=3 另缺 1 架 B 型 + 3 架 C 型运输机、1 组 C 型电池、1 架中继无人机。
- 缺口原因：① 15 个服务区中多数站点货运量超 B 型容积（0.073 m³），C 型成为瓶颈；② 中继无人机库存仅 2 架，而每个任务组须独立配置 ≥1 架，故 K≥3 必然超出中继库存。

五、数据处理与口径校验

5.1 DEM 解码

附件 30 m DEM 为 GeoTIFF，平铺 PackBits 压缩 Float32，10×10 tile（160×144），1486×1309，EPSG:4326，像元 1/3600°。自行实现 PackBits 解码后实测：

项	实测	附件说明声明	一致性
有效高程范围	41.7 - 1132.9 m	约 41.7 - 1132.9 m	逐位吻合
NaN 空洞	0	—	✓
平铺接缝最大高差	8.71 m (<20 m 阈值)	—	✓

5.2 附件交叉对账

校验	结果
货箱数 = 80，编号唯一	✓
总质量 = 758 kg，总体积 = 2.011 m³	✓
首批箱数 = 30	✓
服务区级箱数/首批数 == 逐箱清单计数	✓
箱号前缀 == 服务区编号	✓
16 个节点均落在 DEM 覆盖内	✓
表值海拔 vs DEM 插值最大差 10.03 m（S009）	已登记，以表值为准（题面“以附件给定值为准”）

5.3 验证与治理体系

层次	内容	结果
问题验证 V1 - V5	数据完整性 / 量级合理性 / 退化一致性 / 灵敏度 / 规则自洽	51/51
独立校验 A - F + R1 - R4	结构完备 / 物理复算 / 时序资源 / 通信 / 分区 / 可复现 / 红队	42/42
治理硬检查 G-01..G-06	唯一口径 / λ 审计 / 账本完整性 / 问题计数	全绿
模板对齐 T-5.1	6 个提交表列名与顺序逐字符一致	6/6
全局验证	继承链 4 断点 + OFAT 9 因子	12/13
导出验证	HTML 打印就绪性 + DOCX 可解析 + 图表引用	20/20

治理机制：本项目引入迭代账本（`spec/iteration_ledger.md`），每轮回灌记录“提出了几个问题 / 如何验证 / 有几种回答 / 每个回答如何测试是否有效 / 全局验证是否成功 / 问题是否必要（第一性原理 + 奥卡姆剃刀） / 正负反馈判定”八组字段。

累计 11 轮、23 个问题、正负反馈比 10/0、1 次实质回退（RB-01）、A 类假设 2 条。其中 RB-01 撤销了两条因单位量纲错误得出的旧结论（详见 6.4）。

六、结果分析与检验

6.1 灵敏度与鲁棒性（OFAT）

以 S003 最大安全载荷为响应量，单因子扫描：

因子	A 型	B 型	C 型
基准	25.00	30.00	68.13
ρ 0.20→0.30	24.65 (-0.35)	25.39 (-4.61)	51.68 (-16.45)
p 0.20→0.10	25.00	30.00	78.18 (+10.04)
$LF \times 0.8$	25.00	27.21 (-2.79)	61.47 (-6.66)
$Euse \times 0.8$	25.00	30.00	67.00 (-1.13)
$\eta \uparrow$ 0.72→0.60	25.00	30.00	67.23 (-0.90)

因子	A 型	B 型	C 型
$\eta \uparrow$ 0.72→0.85	25.00	30.00	68.81 (+0.67)
$Lobs + 10\text{ dB}$	25.00	30.00	68.13 (0)
g 9.8→10.0	25.00	30.00	68.13 (0)

最敏感因子为 ρ （C 型 -16.45 kg），其次为满载航程（-6.66 kg）。通信附加损耗 $Lobs$ 与重力加速度对问题一完全无影响（前者只作用于通信判定）。

6.2 红队检验

检验	内容	结果
R1 边界打击	精确命中质量/体积上限的架次	无精确命中（最大利用率为 S001 第 1 架次 78/80 kg、0.163/0.250 m³）
R2 脆弱性打击	±5% 逐箱载荷扰动 ×100 次	整体失效 77/1800（4.28%）；方案级可行率 63%
R3 口径打击	A-1 两读法对抗	总能耗差 45.3%，但 q^* 不变
R4 常识打击	交付总量与架次数自洽	18 架次平均 42.1 kg/架次，与 758 kg 自洽
R5 完美规律反例	100% 准确率的几何阈值是否可替代链路预算？	否：S004 断链起点 5.70 km 偏离主群 3.95 km

脆弱解识别（±5% 扰动失效率 >10%）

架次	服务区	机型	基准返航 SOC	±5% 扰动失效率
Q1-005	S003	C	20.89%	34%
Q1-003	S002	C	21.16%	31%
Q1-007	S004	C	22.71%	8.2%
其余 15 个架次	—	B/C	>26%	≈0%

结构性不可改善证明：S003 第一架次载 67 kg，该分区剩余箱 14 kg（S003-FOD-02 + S003-HYG-01），合并后 81 kg > 能量上限 68.13 kg，故 67 kg 已是该分区下最大可装质量，SOC=20.89% 为上限值。

6.3 迭代过程中的三次实质性纠正

本研究采用“迭代账本 + 正负反馈”机制，过程中记录到 3 次由校验驱动的实质纠正：

编号	轮次	发现	纠正
RB-01	IT-03	水平巡航功率单位错误（kWh/s 当作 kW，差 3600 倍），导致“能耗由爬升主导、返航余量从不触发”两条错误结论	修正为 $E_{hor}=E_{used}/L(q)$ 主口径；推翻 E8/E9
—	IT-06	中继时间窗按“名义时刻”排列，与运输架次串行执行的实际时刻错位	改为联合前向调度；通信中断由 251/609 → 0/609
—	IT-08	Q1_单点组批.csv 列名与提交模板不一致	修正为模板精确列名；6/6 表对齐

这三处均由独立的校验器（`verify.py`、`verify_q3_comm.py`、`check_template.py`）发现，而非求解器的自测。这验证了“独立校验权重高于自测”的设计。

6.4 结果可辩护性

- 可追溯：论文每个数字可追溯至 `out/` 中结果文件的对应行与生成脚本。
- 可复现：`.venv` 环境 + 固定随机种子 + 无网络依赖；清空 `out/` 后可一键重跑。
- 口径唯一：`code/core.py` 是唯一物理规则实现，由 `governance_check.sh` G-02/G-03 静态强制。
- 独立性：`code/verify.py` 不 `import` 任何求解模块（含 `importlib` 绕过封堵，G-01）。

七、模型的优缺点与适用条件

7.1 优点

1. 口径唯一且可审计：四问共用 `core.py`，并由静态检查强制，杜绝“各问各算”。
2. 瓶颈归因清晰：问题一区分质量/体积/能量三瓶颈，问题三区分“绕障”与“扩距”两种中继价值。
3. 可验证性强：51 条验证 + 42 条独立校验 + 6 项治理检查，关键结论均有多源交叉。
4. 诚实性：脆弱解、不可判定项、模型外因素均显式声明，不伪装收敛。

7.2 缺点

1. 问题二未采用多服务区合并，已通过 G-B 代价核算给出定量否决理由：枚举全部 $C(15, 2)=105$ 站对 $\times 3$ 机型 = 315 个合并方案，可行

者 16 个（首批硬约束违约 0 个），其中仅 1 个（S007+S015）能降低能耗：省 1 架次、能耗降 0.3319 kWh（0.52%），但 makespan 增 +1116.1 s（8.91%）。因 Q2 的首要指标是【全部任务完成时间】，故否决（见 spec/iteration_ledger.md IT-14）。

- 2. 问题三中继架次数 14 为贪心可行解，但已通过成本核算证明“合并相邻架次的中继驻留”是净负优化：一次中继驻留的转移（爬升+往返）成本仅 ≈ 0.02 kWh，而合并两架次需穿越其间隔持续悬停 2100 - 2900 s，多耗 0.63 - 0.87 kWh。即每合并一次省下 1 个架次，却使能量净增 ≈ 0.6 kWh。实测（实现“合并感知预分配”后重跑）：中继架次数仍为 14，中继能耗由 5.8738 升至 6.0221 kWh（+2.5%），故已回退（见 spec/iteration_ledger.md IT-13 / RB-02）。理论上界方面：需中继总时长 9529 s，单机单架次最大悬停 8378 s，能量下界为 2 架次——但达到该下界要求一次驻留跨越整个任务时段，代价远超收益。
- 3. 问题四未做分区全局最优：采用 k-means 播种 + 局部搜索，非穷举。
- 4. 鲁棒性边界： $\pm 5\%$ 载荷扰动下方案可行率 63%（详见 7.4）。

7.3 适用条件

编号	条件	影响
S-1	无强风、常温（ 20 ± 10 °C）	能耗模型不含风阻与温度效应；强风会使航程显著下降
S-2	充电工位数量不限	附录 2 允许并行充电；若工位受限，电池周转会变紧
S-3	不含多机接力与空中交接	题面未给交接接口参数
S-4	不含空域冲突与同时起飞限制	题面未涉及
S-5	A-1 口径下能耗绝对值存在 45.3% 不确定区间	但不影响最大安全载荷结论与组批结构
S-6	表值海拔优先于 DEM 插值（最大差 10.03 m）	影响爬升高度与能耗（ $<1\%$ ），巡航海拔仍由 DEM 决定

7.4 已知局限声明（不可判定项）

P-22：能量紧度导致的鲁棒性边界（不可判定为算法缺陷）

项	内容
现象	$\pm 5\%$ 逐箱载荷扰动下方案可行率 63%
归因	失效全部集中于 Q1-003（S002）与 Q1-005（S003）两个 C 型远距离架次，基准返航 SOC 仅 21.16% / 20.89%

项	内容
不可改善证明	两站的 67 kg 已是该分区下最大可装质量（剩余箱合并后 81 kg > 能量上限 68.13 kg）
影响上界	若实际载荷高于标称 3% 以上，S002/S003 的 C 型架次须降载或增加架次；其余 16 个架次在 $\pm 5\%$ 扰动下不受影响
处置	登记为不可判定项，在此显式声明，不伪装解决

7.5 题面表述歧义清单（供评阅对照）

编号	歧义	本文选择	影响面
AMB-1	附录 2 未给水平巡航功率公式	由标准航程反推（A-1）	总能耗差 45.3% （ q 不变）
AMB-2	“下降能耗效率取 0”是否豁免下降段水平能耗	计入水平项、不计附加项	小
AMB-3	模板“悬停海拔”vs 题面“悬停离地高度”	报绝对海拔，离地 $\leq 300\text{ m}$ 作约束	报错整列作废
AMB-4	“期望送达时间”的约束强度	医疗硬、其余软	决定 Q2 可行域
AMB-5	每箱增加交接时间与 001 装载时间的关系	分属不同环节，均计入	影响时间窗口
AMB-6	$Lobs$ 是二值加性还是按遮挡程度加权	二值加性（附录 3 定义式）	中继需求量级
AMB-7	Q4“保持 Q3 方案不变”的程度	冻结任务结构与通信关系，允许重算资源数	决定 Q4 是否有解

八、参考文献

[1] 新华社. 记者手记：抵近广西横州镇龙乡[EB/OL]. 2026-07-09. [2] 新华每日电讯. 三进“孤岛乡”[EB/OL]. 2026-07-12. [3] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model[DB/OL]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65. [4] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70–85. [5] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment[J]. Transportation

Research Part D, 2021, 90: 102668. [6] ITU. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S]. 2024. [7] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU[EB/OL]. SLAA287B. [8] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42. [9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications[EB/OL]. [10] Doodle Labs. Sense: Interference Avoidance[EB/OL].

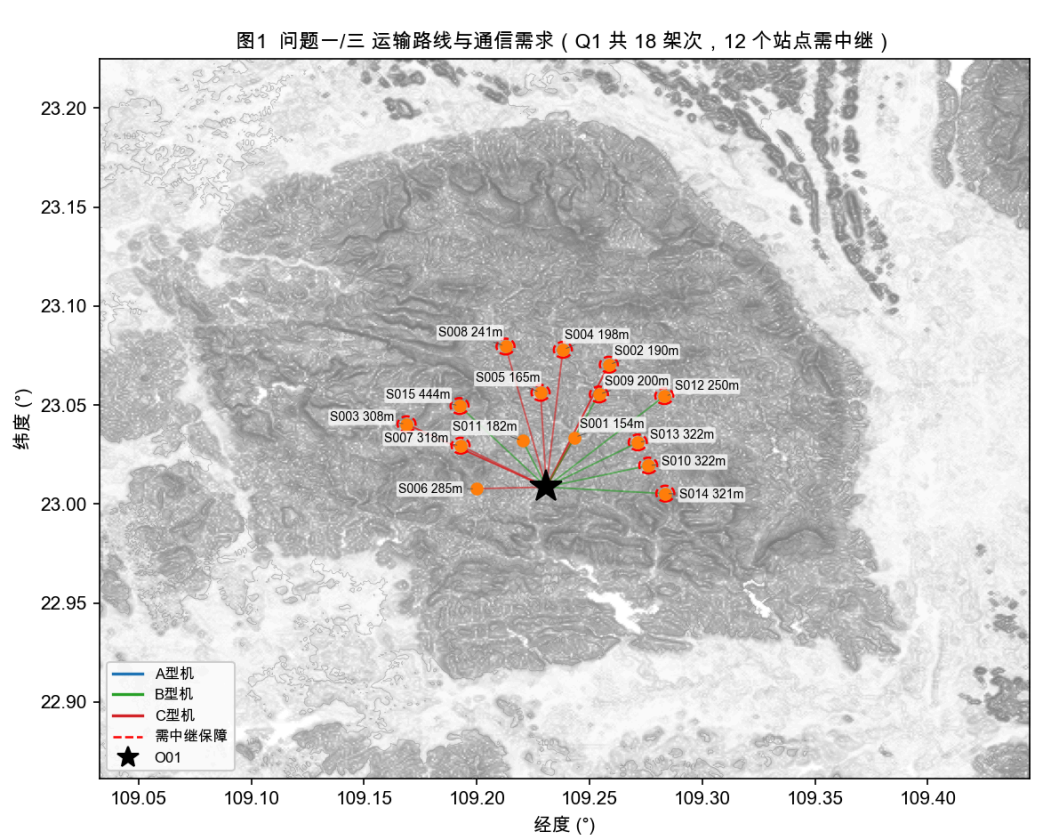
附录 A：交付物清单

类别	文件
结果文件	out/Q1_单点组批.csv、out/Q2_运输架次.csv、out/Q2_逐箱交付.csv、out/Q3_中继架次.csv、out/Q3_通信保障.csv、out/Q4_分区配置.csv
程序	code/dem_io.py、core.py、comm_geo.py、q1_grouping.py、q2_schedule.py、q3_joint.py、q4_partition.py、verify.py、render.py、q2_scale_probe.py、q3_diagnose.py
口径与治理	spec/task_spec.md、symbols.md、decisions.md、assumptions.md、data_contract.md、rubric.md、iteration_ledger.md、problem_registry.md、effectiveness_rubric.md
测试	tests/run_verification.py、run_global_verify.py、run_settlement.py、verify_q3_comm.py、check_template.py、governance_check.sh
报告	reports/B3_Q1.md、B4_Q2.md、B4_scale_probe.md、B5_Q3.md、B5_comm_diagnosis.md、B6_Q4.md、B8_global.md、B9_settlement.md、B9_review.md
图表	paper/figs/fig1_routes.png … fig5_partition.png

附录 B：复现命令

```
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install numpy scipy pandas openpyxl
matplotlib h5py networkx ortools
.venv/bin/python code/q1_grouping.py      # 问题一 -> out/Q1_*.csv
.venv/bin/python code/q2_schedule.py      # 问题二 -> out/Q2_*.csv
.venv/bin/python code/q3_joint.py         # 问题三 -> out/Q3_*.csv
.venv/bin/python code/q4_partition.py     # 问题四 -> out/Q4_*.csv
.venv/bin/python code/render.py           # 图表 -> paper/figs/*.png
.venv/bin/python tests/run_verification.py # 51 条问题验证
.venv/bin/python code/verify.py           # 42 条独立校验
.venv/bin/python tests/check_template.py  # 提交模板对齐
.venv/bin/python tests/run_global_verify.py # 全局验证
.venv/bin/python tests/run_settlement.py   # 账本结算
.venv/bin/python code/q2_merge_accounting.py # G-B 代价核算（Q2 合并）
.venv/bin/python code/gis_analysis.py     # GIS 地形分析
.venv/bin/python code/export_paper.py     # 论文导出 HTML/DOCX
.venv/bin/python tests/check_export.py    # 导出结构验证
bash tests/governance_check.sh            # 治理硬检查
```

附录 C：图表



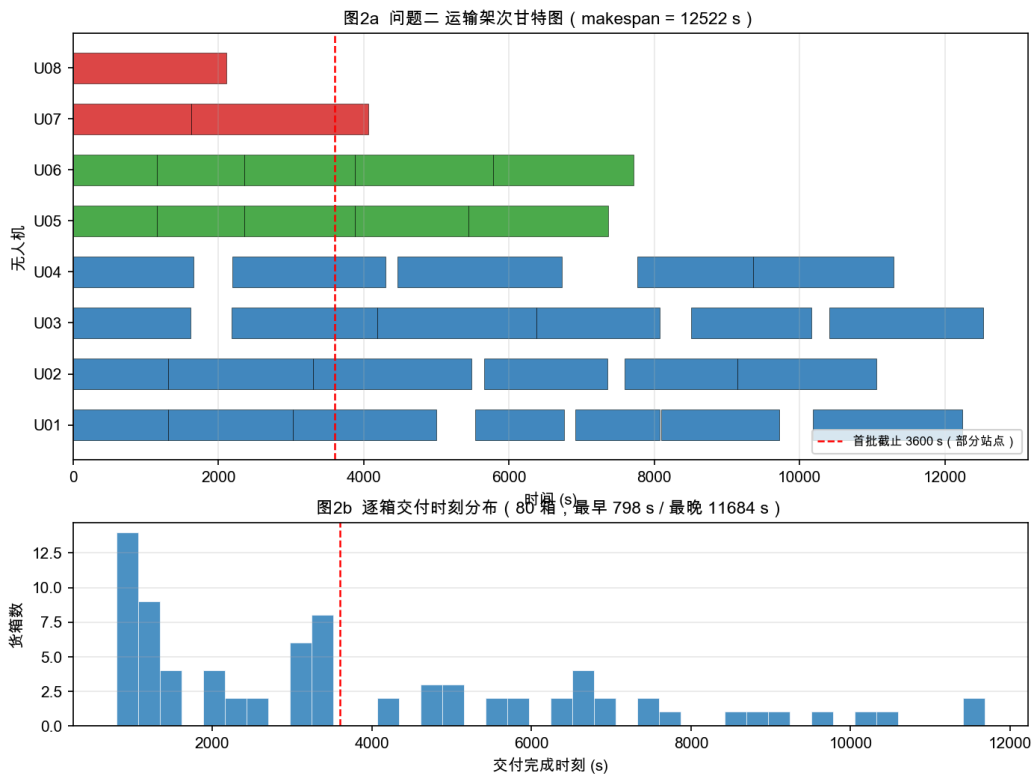


图2 问题二 运输架次甘特图与逐箱交付时刻分布

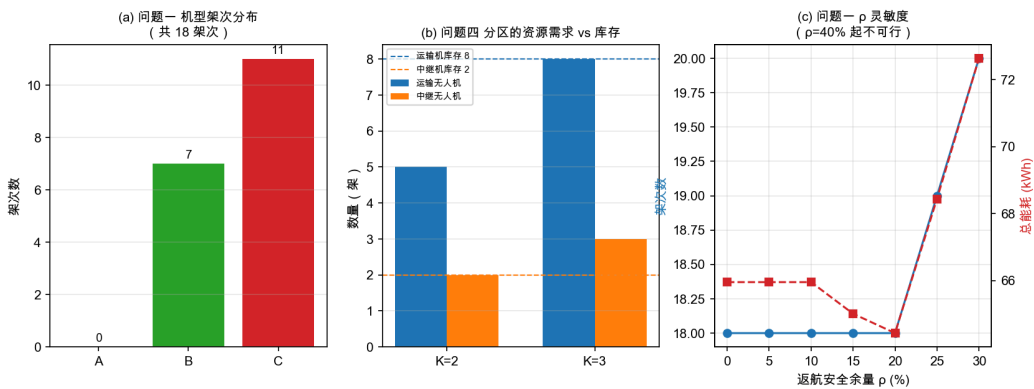


图3 问题一机型分布、问题四资源需求与 ρ 灵敏度

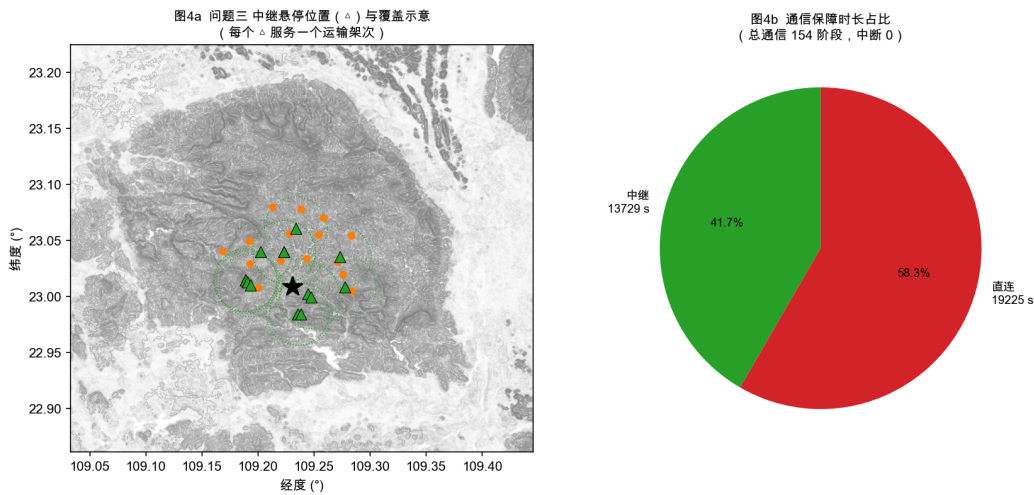


图4 问题三 中继悬停位置与通信保障时长占比

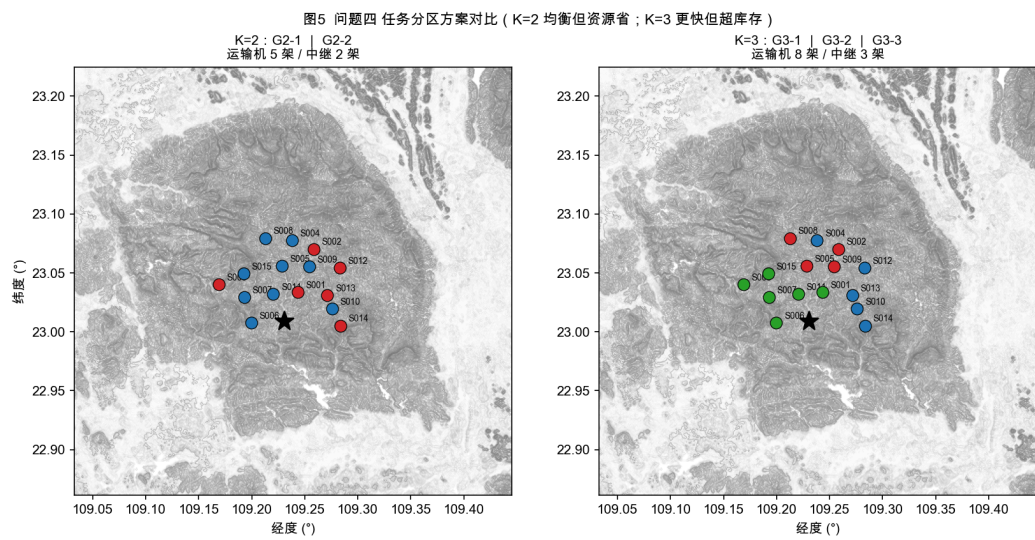


图5 问题四 任务分区方案对比